

Лабораторная работа №4

Отчёт

Борисенкова София Павловна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

3.1	Подключение репозитория	7
3.2	Установка gitflow	8
3.3	Установка NodeJs	9
3.4	Установка pnpm	9
3.5	Запуск pnpm	9
3.6	Установка Commitizen	10
3.7	Создание тестового репозитория	10
3.8	Клонирование репозитория	10
3.9	Создание файла в репозитории и индексирование	10
3.10	Создание коммита	11
3.11	Добавление ветки	11
3.12	Загрузка изменений на ГитХаб	11
3.13	Инициализация pnpm	11
3.14	Редактирование файла package.json	12
3.15	Создание коммита с помощью cz	12
3.16	Загрузка изменений на GitHub	12
3.17	Инициализация GitFlow	13
3.18	Просмотр веток и загрузка изменений	13
3.19	Смена ветки и создание ветки релиза, и создание Changelog	13
3.20	Создание коммита с changelog	14
3.21	Слияние веток	14
3.22	Загрузка изменений на GitHub	14
3.23	Создание релиза	15

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git [1]

2 Задание

Выполнить работу для тестового репозитория. Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

3 Выполнение лабораторной работы

Для начала подключим репозиторий, из которого можно скачать gitflow (рис. 3.1).

```
[root@vbox spborisenkova]# dnf copr enable elegos/gitflow
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/elegos/gitflow/fedora-4 100% | 432.0  B/s | 486.0  B | 00m01s
включение репозитория copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
```

Рис. 3.1: Подключение репозитория

После этого установим сам gitflow (рис. 3.2).

```
[root@vbox spborisenkova]# dnf install gitflow
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 41 openh264 (From Cisco) - x86_64 100% | 2.0 KiB/s | 989.0 B | 00m00s
Copr repo for iosevka owned by peterwu 100% | 2.6 KiB/s | 1.5 KiB | 00m01s
Fedora 41 - x86_64 - Updates 100% | 32.9 KiB/s | 24.6 KiB | 00m01s
Fedora 41 - x86_64 100% | 46.5 KiB/s | 25.9 KiB | 00m01s
Copr repo for gitflow owned by elegos 100% | 2.3 KiB/s | 2.4 KiB | 00m01s
Copr repo for iosevka owned by peterwu 100% | 24.4 KiB/s | 12.2 KiB | 00m01s
Fedora 41 - x86_64 - Updates 100% | 3.2 MiB/s | 10.1 MiB | 00m03s
Репозитории загружены.

Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
gitflow x86_64 1.12.3-1.fc34 copr:copr.fedorainfracloud.org 261.7 KiB

Сводка транзакции:
Установка: 1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 57 KiB. Необходимо загрузить 57 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 262 KiB (установка 262 KiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] gitflow-0:1.12.3-1.fc34.x86_64 100% | 88.5 KiB/s | 57.4 KiB | 00m01s
-----
[1/1] Total 100% | 87.0 KiB/s | 57.4 KiB | 00m01s
[1/2] https://download.copr.fedorainfracloud.org/re ???% [<->] | 0.0 B/s | 0.0 B | 00m00s
[1/2] https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegos/gitflow/ 100% | 9.8 KiB/s | 998.0 B | 00m00s
-----
[2/2] Total 100% | 87.0 KiB/s | 57.4 KiB | 00m01s
Импортирование ключа OpenPGP 0x80F63AA3:
UserID : "elegos_gitflow (None) <elegos#gitflow@copr.fedorahosted.org>"
Отпечаток: 935799B049C5C5C36CF39A22823CA8E680F63AA3
Из : https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegos/gitflow/pubkey.gpg
Is this ok [y/N]: y
Ключ был успешно импортирован.
```

Рис. 3.2: Установка gitflow

Теперь установим NodeJs (рис. 3.3).


```
[root@vbox spborisenkova]# dnf install nodejs
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
nodejs x86_64 1:22.16.0-1.fc41 updates 154.6 KiB
Установка зависимостей:
nodejs-libs x86_64 1:22.16.0-1.fc41 updates 78.0 MiB
Установка слабых зависимостей:
nodejs-docs noarch 1:22.16.0-1.fc41 updates 95.6 MiB
nodejs-full-i18n x86_64 1:22.16.0-1.fc41 updates 30.4 MiB
nodejs-npm x86_64 1:10.9.2-1.22.16.0.1.fc41 updates 9.3 MiB

Сводка транзакции:
Установка: 5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 40 MiB. Необходимо загрузить 40 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 214 MiB (установка 214 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] nodejs-1:22.16.0-1.fc41.x86_64 100% | 148.5 KiB/s | 45.9 KiB | 00m00s
[2/5] nodejs-npm-1:10.9.2-1.22.16.0.1.fc41.x86_64 100% | 2.6 MiB/s | 2.4 MiB | 00m01s
[3/5] nodejs-docs-1:22.16.0-1.fc41.noarch 100% | 3.7 MiB/s | 8.9 MiB | 00m02s
[4/5] nodejs-full-i18n-1:22.16.0-1.fc41.x86_64 100% | 4.6 MiB/s | 8.5 MiB | 00m02s
[5/5] nodejs-libs-1:22.16.0-1.fc41.x86_64 100% | 5.1 MiB/s | 19.7 MiB | 00m04s
-----
[5/5] Total 100% | 9.3 MiB/s | 39.6 MiB | 00m04s
```

Рис. 3.3: Установка NodeJs

Установим pnpm (рис. 3.4).

```
[root@vbox spborisenkova]# sudo wget -qO- https://get.pnpm.io/install.sh | sh -
==> Downloading pnpm binaries 10.12.1
WARN using --force I sure hope you know what you are doing
Copying pnpm CLI from /tmp/tmp.q6BispVmit/pnpm to /root/.local/share/pnpm/pnpm
Appended new lines to /root/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/root/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *:$PNPM_HOME:*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /root/.bashrc
```

Рис. 3.4: Установка pnpm

Запустим pnpm (рис. 3.5).

```
[root@vbox spborisenkova]# source ~/.bashrc
```

Рис. 3.5: Запуск pnpm

И установим с помощью него Commitizen (рис. 3.6).

```
[root@vbox spborisenkova]# pnpm add -g commitizen
WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +151
Progress: resolved 151, reused 0, downloaded 151, added 151, done

/root/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 7s using pnpm v10.12.1
```

Рис. 3.6: Установка Commitizen

Создадим тестовый репозиторий git-extended (рис. 3.7).

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere?
[Import a repository.](#)

Required fields are marked with an asterisk ().*

Repository template

No template ▾

Start your repository with a template repository's contents.

Owner *

 Coun7Z3ro ▾

Repository name *

/ git-extended

✔ git-extended is available.

Рис. 3.7: Создание тестового репозитория

И клонируем его себе на компьютер (рис. 3.8).

```
[root@vbox spborisenkova]# git clone --recursive git@github.com:Coun7Z3ro/git-extended.git
Клонирование в «git-extended»...
warning: Похоже, что вы клонировали пустой репозиторий.
```

Рис. 3.8: Клонирование репозитория

Создадим какой-нибудь файл и проиндексируем его с помощью git add (рис. 3.9).

```
[root@vbox spborisenkova]# cd git-extended/
[root@vbox git-extended]# touch README.md
[root@vbox git-extended]# git add .
```

Рис. 3.9: Создание файла в репозитории и индексирование

Теперь сделаем соответствующий коммит (рис. 3.10).

```
[root@vbox git-extended]# git commit -m "first commit"
[main (корневой коммит) a07e03c] first commit
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 README.md
[root@vbox git-extended]#
```

Рис. 3.10: Создание коммита

И добавим ветку (рис. 3.11).

```
[root@vbox git-extended]# git remote add origin git@github.com:Coun7Z3ro/git-extended.git
error: внешний репозиторий origin уже существует
```

Рис. 3.11: Добавление ветки

Теперь запустим её обратно на гитхаб (рис. 3.12).

```
[root@vbox git-extended]# git push -u origin main
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 866 байтов | 288.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Coun7Z3ro/git-extended.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Рис. 3.12: Загрузка изменений на ГитХаб

Теперь проинициализируем pnpm (рис. 3.13).

```
[root@vbox git-extended]# pnpm init
Wrote to /home/spborisenkova/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.12.1"
}
```

Рис. 3.13: Инициализация pnpm

После инициализации создастся файл `package.json`, который нужно изменить следующим образом (рис. 3.14).

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \\\"Error: no test specified\\\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "sofi-pbor@ya.ru",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}
```

Рис. 3.14: Редактирование файла package.json

Сделаем коммит, но уже с помощью cz (рис. 3.15).

```
[root@vbox git-extended]# git add .
[root@vbox git-extended]# git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: feat:      A new feature
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip) readme.md
? Write a short, imperative tense description of the change (max 83 chars):
(10) added file
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[main 0e252d9] feat(readme.md): added file
1 file changed, 17 insertions(+)
create mode 100644 package.json
[root@vbox git-extended]#
```

Рис. 3.15: Создание коммита с помощью cz

Загрузим изменения на гитхаб (рис. 3.16).

```
[root@vbox git-extended]# git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 5 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.17 КиБ | 398.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Coun7Z3ro/git-extended.git
 a07e03c..0e252d9  main -> main
```

Рис. 3.16: Загрузка изменений на GitHub

Теперь проинициализируем gitflow. Укажем названия веток и префикс для версий (рис. 3.17).

```
[root@vbox git-extended]# git flow init -f

Which branch should be used for bringing forth production releases?
- main
Branch name for production releases: [main]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/spborisenkova/git-extended/.git/hooks]
```

Рис. 3.17: Инициализация GitFlow

Выведем список веток и убедимся, что мы находимся в develop, и запустим изменения на сервер (рис. 3.18).

```
[root@vbox git-extended]# git branch
* develop
main
[root@vbox git-extended]#
```

Рис. 3.18: Просмотр веток и загрузка изменений

Переключимся на ветку develop, после чего создадим ветку релиза, где создадим changelog (рис. 3.19).

```
[root@vbox git-extended]# git branch
* develop
main
[root@vbox git-extended]# git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Coun7Z3ro/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:Coun7Z3ro/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
```

Рис. 3.19: Смена ветки и создание ветки релиза, и создание Changelog

Проиндексируем changelog и сделаем коммит (рис. 3.20).

```
[root@vbox git-extended]# git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'
```

Рис. 3.20: Создание коммита с changelog

Теперь сольём ветку release с веткой develop (рис. 3.21).

```
[root@vbox git-extended]# git add CHANGELOG.md
[root@vbox git-extended]# git commit -am 'chore(site) added changelog'
[release/1.0.0 1219770] chore(site) added changelog
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 CHANGELOG.md
```

Рис. 3.21: Слияние веток

Загрузим изменения в гитхаб (рис. 3.22).

```
[root@vbox git-extended]# git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «main»
Эта ветка соответствует «origin/main».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 0
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 CHANGELOG.md
Уже на «main»
Ваша ветка опережает «origin/main» на 2 коммита.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 0
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 CHANGELOG.md
Ветка release/1.0.0 удалена (была 1219770).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'main'
- The release was tagged 'v1.0.0'
- Release tag 'v1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Рис. 3.22: Загрузка изменений на GitHub

Создадим релиз из changelog'a (рис. 3.23).

```
[root@vbox git-extended]# git push --all
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 5 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (4/4), 2.63 КиБ | 2.63 МБ/с, готово.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Coun7Z3ro/git-extended.git
   0e252d9..efa995b  develop -> develop
   0e252d9..deee4d5  main -> main
[root@vbox git-extended]#
```

Рис. 3.23: Создание релиза

4 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с расширенными возможностями git, а также были созданы релизы к репозиторию и дополнительные ветки, которые автор научился сливать воедино

Список литературы

1. Kulyabov. Лабораторная работа № 4. Продвинутое использование git. RUDN.